FIAP ON

ESTRUTURA DE COMPUTADORES

BASES NUMÉRICAS E MUDANÇAS DE BASES

NIVALDO ZAFALON JUNIOR E SANDRO APARECIDO FERRAZ

4

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 4.1 - Evolução histórica até os algarismos atuais 5
Figura 4.2 - Algarismos dos sistemas numéricos mais diretamente ligados aos computadores..... 6
Figura 4.3 – Ferramenta de cores no buscador do Google..... 7
Figura 4.4 - Maneira de se indicar a base numérica de um valor 8
Figura 4.5 - Contagem nas principais bases envolvidas com informática 9
Figura 4.6 - Índices de números em diferentes bases 11
Figura 4.7 - Conversão de valores da base 2 para a base 10 pelo método dos índices, em (a) conversão do binário 1011_2 e em (b) conversão do binário 10011_2. 12
Figura 4.8 - Aplicação do método da divisão para a conversão de valores da base 10 para a base 2, (a) Conversão de 213_{10} e em (b) conversão de 73_{10}..... 14
Figura 4.9 - Conversão de valores da base 16 para a base 10 pelo método dos índices, em (a) conversão do binário $1A0B_{16}$ e em (b) conversão do binário 322_{16}.. 23
Figura 4.10 - Aplicação do método da divisão para a conversão de valores da base 10 para a base 2, (a) Conversão de 712_{10} e em (b) conversão de 211_{10} 24
Figura 4.11 - Soma de valores na base 2, (a) $1101_2 + 101_2$ e em (b) $101101_2 + 1101_2$ 25
Figura 4.12 - Subtração de valores na base 2, $100110_2 - 1101_2$ 26
Figura 4.13 - Multiplicação de valores na base 2, em (a) 1101_2 x 1001_2 e em (b) 101_2 x 101_2..... 27
Figura 4.14 - Divisão de valores de valores na base 2 pelo método da subtração sucessiva, 10000_2 / 100_2 28
Figura 4.15 - Representação dos valores +54 e -54 dados na base 10 para seus equivalentes na base 2 em sinal e magnitude com 8 bits de extensão..... 29
Figura 4.16 - Representação dos valores +54 e -54 dados na base 10 para seus equivalentes na base 2 em complemento de dois com 8 bits de extensão 30
Figura 4.17 - Conversão de $0,1_{10}$ para sua representação na base 2 com 5 casas após a vírgula..... 32
Figura 4.18 - Conversão de $0,375_{10}$ para sua representação na base 2 com 5 casas após a vírgula..... 33
Figura 4.19 - Partes de um número na base dois em Ponto Flutuante 34

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 4.1 – Equivalência entre valores 10
Tabela 4.2 – Tabela de conversão da base 2 para a base 10..... 13
Tabela 4.3 – Tabela de equivalência para conversão de valores da base 2 para a base 16 e vice-versa 18
Tabela 4.4 – Destaque do resultado da conversão do número 10110112 da base dois para a base 16..... 19

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

4 BASES NUMÉRICAS E MUDANÇAS DE BASES..... 5
4.1 Representação de um número e sua base 7
4.2 Contagem nas principais bases..... 8
4.3 Conversão entre bases..... 11
4.3.1 Base 2 para base 10..... 11
4.3.2 Base 10 para base 2..... 13
4.3.3 Base 2 para base 16..... 18
4.3.4 Base 16 para base 2..... 20
4.3.5 Base 2 para base 8..... 20
4.3.6 Base 8 para base 2..... 21
4.3.7 Base 16 para base 10..... 22
4.3.8 Base 10 para base 16..... 23
4.4 Operações aritméticas na base 2 24
4.4.1 Soma na base 2 24
4.4.2 Subtração na base 2..... 25
4.4.3 Multiplicação na base 2..... 26
4.4.4 Divisão na base 2..... 28
4.5 Representação de números negativos..... 28
4.5.1 Representação em sinal e magnitude 29
4.5.2 Representação em complemento de dois..... 30
4.6 Representação de números fracionários..... 30
4.6.1 Representação de números fracionários e operações em ponto fixo..... 30
4.6.2 Representação de números fracionários e operações em ponto flutuante 34
REFERÊNCIAS..... 35

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 BASES NUMÉRICAS E MUDANÇAS DE BASES

Os **sistemas de numeração** surgiram para auxiliar o ser humano na representação de quantidades, assim como os **sistemas de escritas** surgiram para auxiliar o ser humano a se comunicar. O **sistema de numeração** é baseado em símbolos, tal qual o **sistema de escrita** é baseado em palavras, os sistemas numéricos são baseados em números (algarismos) e, cada cultura, ao logo de sua evolução, adotou seus próprios símbolos para seus **sistemas de numeração**. Na figura a seguir temos uma evolução histórica dos nossos algarismos.

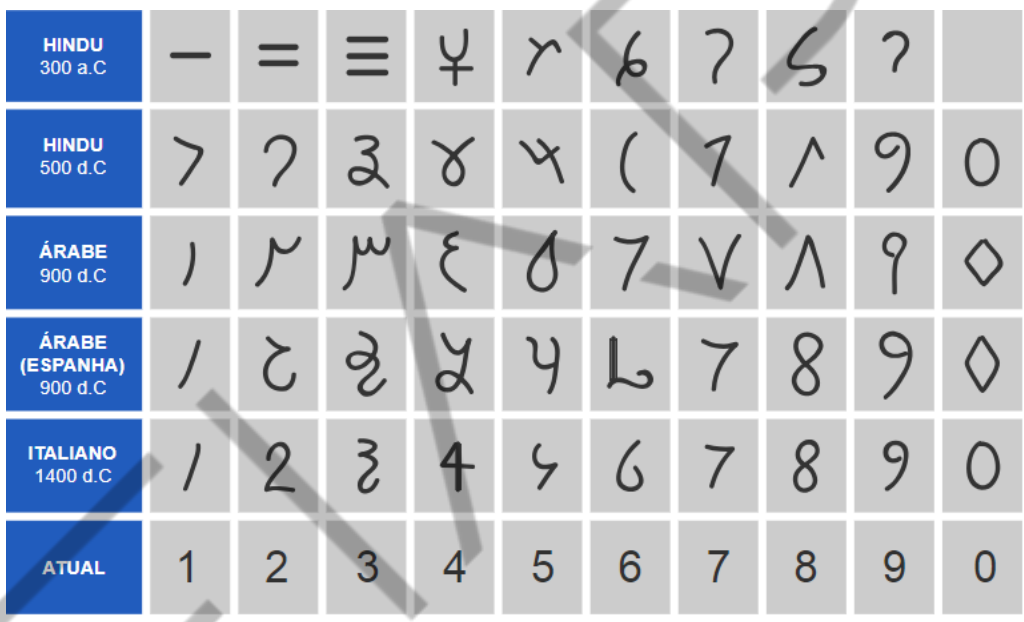


Figura 4.1 - Evolução histórica até os algarismos atuais
Fonte: Programando o Mundo (2018), adaptado por FIAP (2018)

A base de um **sistema de numeração** refere-se à quantidade de símbolos presentes no sistema, assim, indo do 0 ao 9, nosso sistema é dito decimal, ou de base 10, pois, possui 10 símbolos.

Ao contarmos por exemplo no **sistema decimal**, quando chegamos ao 9, é preciso incrementar o número da esquerda para representar o próximo, nesse caso, o símbolo 1 para formar o 10. O mesmo acontece com outros sistemas. A figura "- Algarismos dos sistemas numéricos" apresenta os algarismos dos **sistemas numéricos** mais diretamente ligados à informática.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F	Sistema hexadecimal	16 símbolos
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9	Sistema decimal	10 símbolos
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7	Sistema octal	8 símbolos
0 e 1	Sistema binário	2 símbolos

Figura 4.2 - Algarismos dos sistemas numéricos mais diretamente ligados aos computadores
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Tomando como exemplo o **sistema Octal,** com 8 símbolos, ao chegar no 7, precisamos de outro símbolo para formar o próximo que é 10. Note que ao chegar em 17, o próximo número desse sistema é 20. Já no **sistema binário**, seguindo a mesma lógica, temos 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111...

Mas e o **sistema hexadecimal**?

No **sistema hexadecimal**, os números 10, 11, 12, 13, 14 e 15 são representados pelos símbolos A, B, C, D, E e F, totalizando 16 símbolos.

Uma observação importante sobre a quantidade de símbolos de um sistema, e sua potencialidade, é dada pelo seguinte exemplo: FF na base 16 é igual a 255 na base 10, 377 na base 8 e a 11111111 na base 2, ou seja, bases maiores tornam a representação dos valores mais compacta.

Você sabia que as cores na linguagem HTML estão no **sistema hexadecimal**? Cada código HTML contém o símbolo # e 6 letras ou números, sendo FF a maior intensidade da cor, ou seja, 100% (255 – no sistema decimal) em RGB (*Red*- Vermelho*, Green*- Verde*, Blue*- Azul), sistema de cores dos monitores. Exemplo: #FF0000 (100% de vermelho, 0% verde, 0% de azul).

O buscador do Google incorporou uma ferramenta que ajuda designers e desenvolvedores web a encontrarem a cor desejada com precisão. Ao digitar um código qualquer de cor, por exemplo #ffbb00, o Google retorna uma paleta de cores com sua representação em variados padrões de cores, com a possibilidade de alterar a cor e receber seu código em hexadecimal (HEX).

Na imagem, a busca foi iniciada pelo código #ff0000, em seguida, foi alterada a paleta de cores, direcionando para a cor laranja. Assim, obtivemos o código #ffbb00. Interessante, não?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

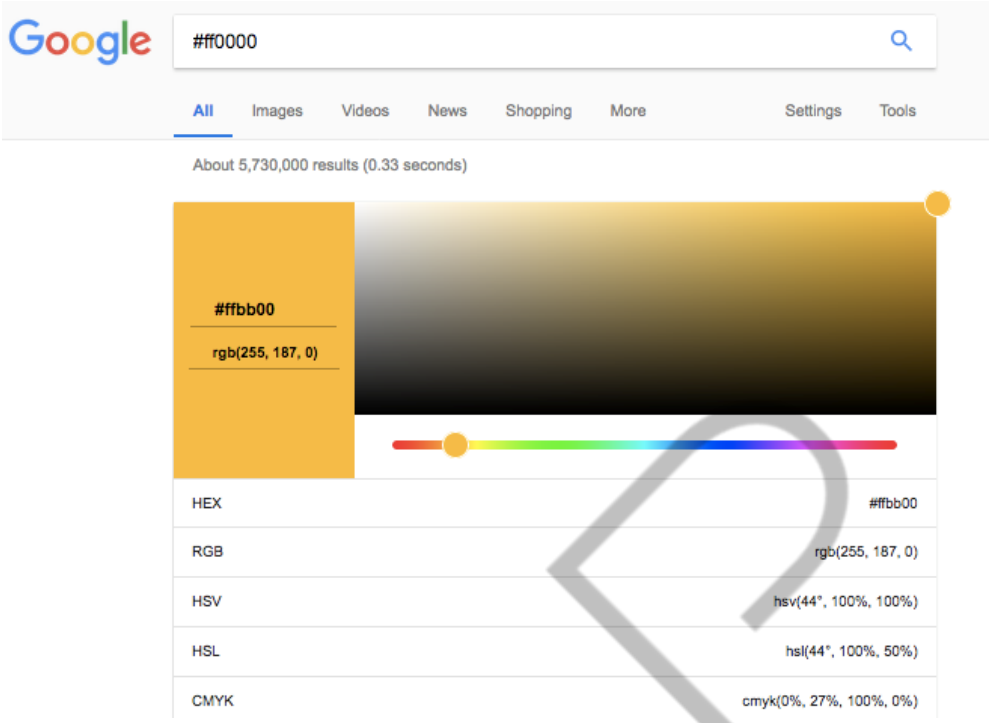


Figura 4.3 – Ferramenta de cores no buscador do Google
Fonte: Google (2018)

Conheça um pouco mais dos códigos das cores em HEX, acessando o buscador do Google.

4.1 Representação de um número e sua base

Como os algarismos das bases tratadas no item anterior são os mesmos, para discriminar corretamente um número e sua base escrevemos a base em subscrito juntamente com o número, como na figura “Maneira de se indicar a base numérica de um valor”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

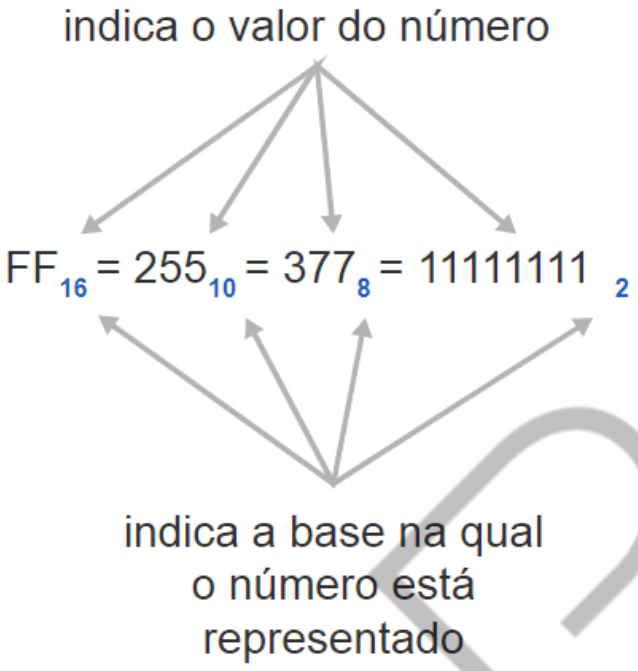


Figura 4.4 - Maneira de se indicar a base numérica de um valor
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

4.2 Contagem nas principais bases

A figura (Contagem nas principais bases envolvidas com informática) apresenta ilustrativamente o processo de contagem nas bases apresentadas na figura (Índices de números em diferentes bases), para tanto, a contagem começa a partir de zero e vai de um em um nas quatro principais bases, usando:

- um único algarismo nos números hexadecimais;
- dois algarismos nos decimais;
- dois algarismos nos octais;
- quatro algarismos nos binários.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

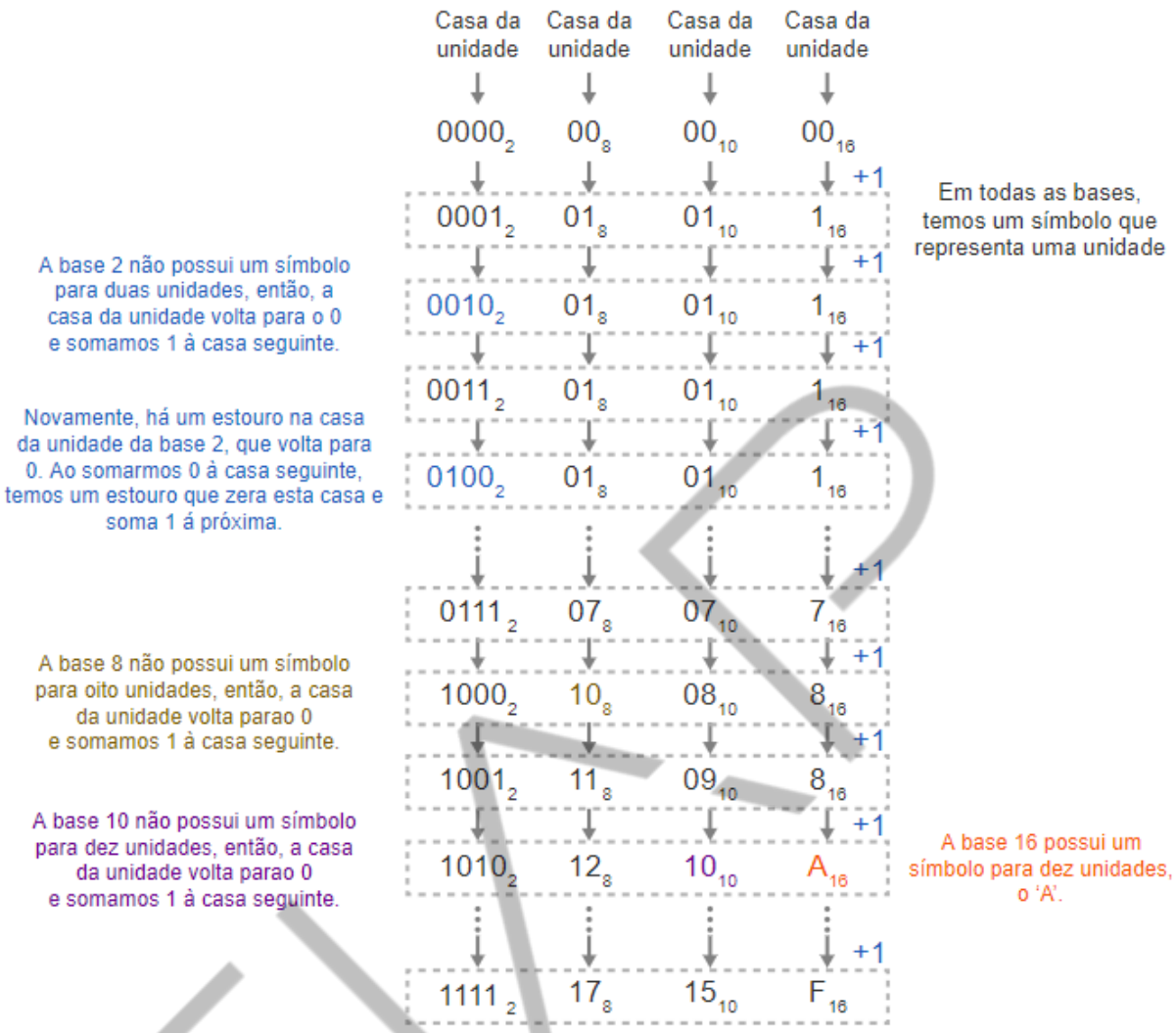


Figura 4.5 - Contagem nas principais bases envolvidas com informática
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

O resultado desse processo de contagem pode ser resumido na tabela (Equivalência entre valores), a qual apresenta a equivalência dos valores de 0 até 16 nas quatro bases.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tabela 4.1 – Equivalência entre valores

Base 2 (4 algarismos)	Base 8 (2 algarismos)	Base 10 (2 algarismos)	Base 16 (2 algarismos)
0000	00	00	0
0001	01	01	1
0010	02	02	2
0011	03	03	3
0100	04	04	4
0101	05	05	5
0110	06	06	6
0111	07	07	7
1000	10	08	8
1001	11	09	9
1010	12	10	A
1011	13	11	B
1100	14	12	C
1101	15	13	D
1110	16	14	E
1111	17	15	F

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A extensão de um número ou valor em uma determinada base se refere à quantidade de dígitos ou algarismos que compõem o número, sendo assim, os números 1_{16}, 11_{16} e 1111_{16} na base 16 possuem respectivamente extensões de 1, 2 e 4 dígitos. Os números 253_8, 12_{10} e 10110101_2 possuem respectivamente extensões de 3, 2 e 8 dígitos.

Na base 2 a extensão de um número quase sempre é dada em bits em vez de dígitos, ou seja, não usamos o termo dígito, e sim, bit. Como exemplo, sejam os números 11_2, 10001_2 e 1101_2 dados na base 2, em vez de dizer que eles possuem respectivamente extensões de 2, 5 e 4 dígitos, dizemos 2, 5 e 4 bits de extensão.

Seja o número 214_{10}, podemos representá-lo da seguinte forma:

$$214_{10} = 2 \times 10^{2} + 1 \times 10^{1} + 4 \times 10^{0}$$

Em que, os números em vermelho, ou seja, as potências de 10 são índices associados a cada dígito do número original. Veja figura “Índices de números em diferentes bases”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

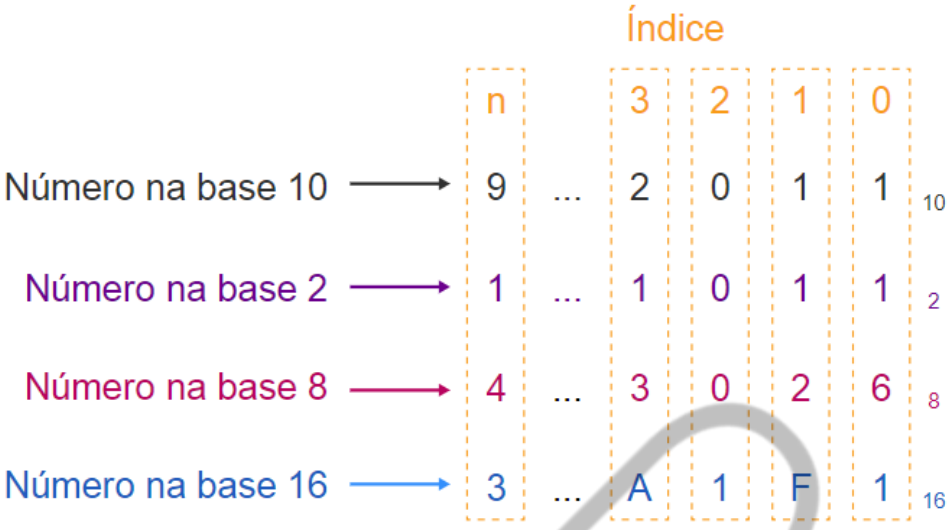


Figura 4.6 - Índices de números em diferentes bases
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

4.3 Conversão entre bases

Vamos agora estudar as diferentes técnicas usadas para converter números dados em uma base para valores iguais em outra base.

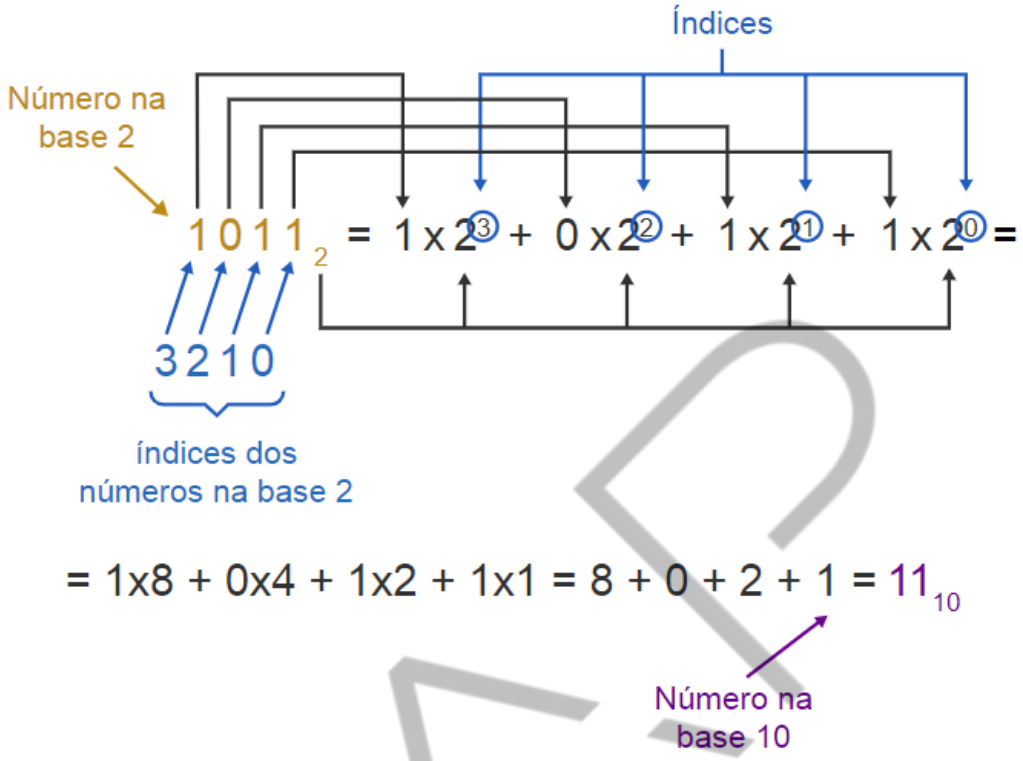
4.3.1 Base 2 para base 10

(a) Método dos índices

A figura (Conversão de valores da base 2 para a base 10 pelo método dos índices, em (a) conversão do binário 1011_2 e em (b) conversão do binário 10011_2.) apresenta ilustrativamente o procedimento de conversão de valores dados na base 2 para a base 10 pelo método dos índices, partindo da representação que vimos anteriormente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1011_2 = _____$_{10}$



10011_2 = _____$_{10}$

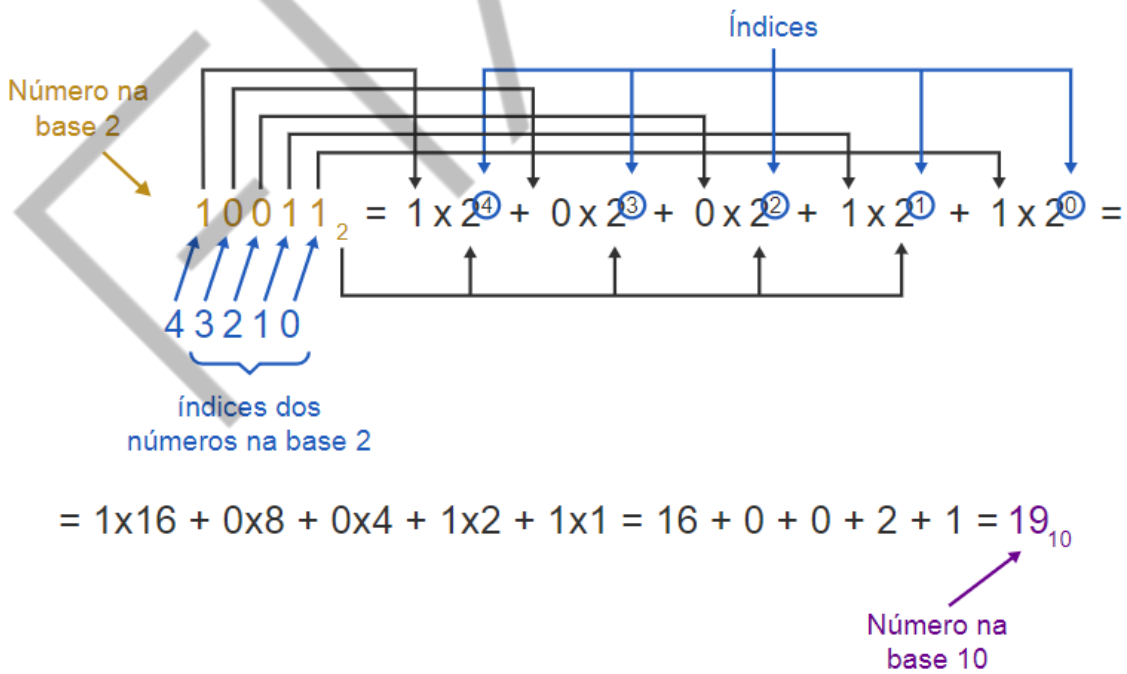


Figura 4.7 - Conversão de valores da base 2 para a base 10 pelo método dos índices, em (a) conversão do binário 1011_2 e em (b) conversão do binário 10011_2
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

(b) Método da tabela

Este método é uma automatização do método dos índices e funciona da seguinte maneira. Suponhamos que queiramos converter os seguintes números dados na base 2, 1_2, 1011_2 e 11010011_2, primeiramente observamos qual o maior índice dentre os números que queremos converter, nesse caso, esse índice é 7 e corresponde ao índice do '1' em vermelho do último número, com isso, construímos e usamos uma tabela (Tabela de conversão da base 2 para a base 10)

Tabela 4.2 – Tabela de conversão da base 2 para a base 10

	2^7	2^6	2^5	2^4	2^7	2^2	2^1	2^0		
	128	64	32	16	8	4	2	1		
1_2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.128+0.64+0.32+0.16+0.8+0.4+0.2+0.1	1_{10}
1011_2	0	0	0	0	1	0	1	1	0.128+0.64+0.32+0.16+1.8+0.4+1.2+0.1	11_{10}
11010011_2	1	1	0	1	0	0	1	1	1.128+1.64+0.32+1.16+0.8+0.4+1.2+0.1	211_{10}

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

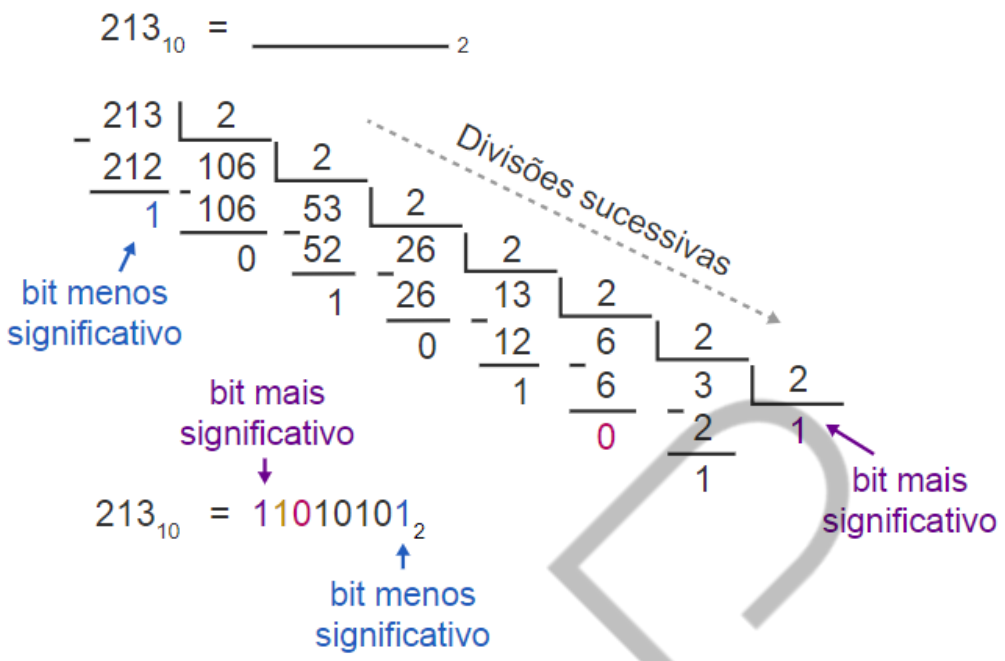
4.3.2 Base 10 para base 2

(a) Método da divisão

No método da divisão partimos do número na base 10 e dividimos sucessivas vezes por dois até que não seja mais possível, depois disso, juntamos o resultado da última divisão com os restos das divisões anteriores obtendo o correspondente na base dois. A figura 4.8apresenta a aplicação do método.

(a)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com



(b)

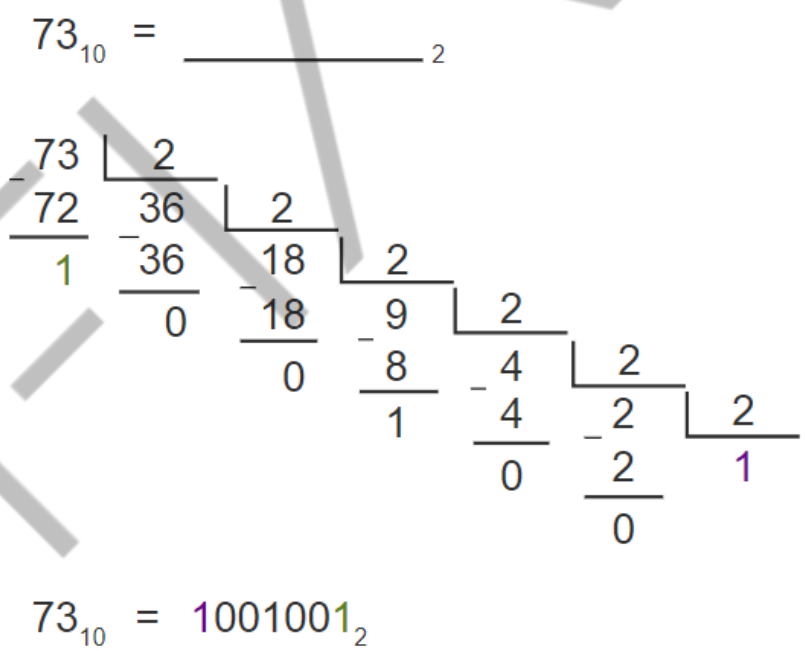


Figura 4.8 - Aplicação do método da divisão para a conversão de valores da base 10 para a base 2, (a) Conversão de 213_{10} e em (b) conversão de 73_{10}
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

(b) Método da subtração

Suponhamos que queremos converter o número 329_{10}.Primeiramente construímos uma tabela como a mostrada em (a), em que **o valor da maior**

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

potência de dois deve ser o primeiro valor que resulta em um número menor que aquele que queremos converter, nesse caso, 2^8 (= 256_{10}), depois preenchemos a tabela como mostrado em (b).

(a)

	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^7	2^2	2^1	2^0	
	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
329_{10} =										

(b)

Podemos subtrair de 329 o valor 256? Sim, então subtraímos:

329 – 256 = 73

Como conseguimos executar essa subtração, colocamos ‘1’ embaixo do 256:

	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^7	2^2	2^1	2^0	
	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
329_{10} =	1									

Continuamos:

Podemos subtrair de 73 o valor 128? Não.

Como não conseguimos executar essa subtração, colocamos ‘0’ embaixo do 128:

	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^7	2^2	2^1	2^0	
	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
329_{10} =	1	0								

Continuamos:

Podemos subtrair de 73 o valor 64? Sim, então subtraímos:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

73 – 64 = 9

Como conseguimos executar esta subtração colocamos ‘1’ embaixo do 64:

	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^7	2^2	2^1	2^0	
	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
329_{10} =	1	0	1							

Continuamos:

Podemos subtrair de 9 o valor 32? Não.

Como não conseguimos executar esta subtração colocamos ‘0’ embaixo do 32:

	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^7	2^2	2^1	2^0	
	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
329_{10} =	1	0	1	0						

Continuamos:

Podemos subtrair de 9 o valor 16? Não.

Como não conseguimos executar esta subtração colocamos ‘0’ embaixo do 16:

	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^7	2^2	2^1	2^0	
	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
329_{10} =	1	0	1	0	0					

Continuamos:

Podemos subtrair de 9 o valor 8? Sim, então subtraímos:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

9 – 8 = 1

Como conseguimos executar esta subtração colocamos ‘1’ embaixo do 8:

	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^7	2^2	2^1	2^0	
	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
329_{10} =	1	0	1	0	0	1				

Continuamos:

Podemos subtrair de 1 o valor 4? Não.

Como não conseguimos executar esta subtração colocamos ‘0’ embaixo do 4:

	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^7	2^2	2^1	2^0	
	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
329_{10} =	1	0	1	0	0	1	0			

Continuamos:

Podemos subtrair de 1 o valor 2? Não.

Como não conseguimos executar esta subtração colocamos ‘0’ embaixo do 2:

	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^7	2^2	2^1	2^0	
	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
329_{10} =	1	0	1	0	0	1	0	0		

Continuamos:

Podemos subtrair de 1 o valor 1? Sim, então subtraímos:

1 – 1 = 0

Como conseguimos executar esta subtração colocamos ‘1’ embaixo do 1:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^7	2^2	2^1	2^0	
	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
329_{10} =	1	0	1	0	0	1	0	0	**1**	101001001_2

E ficamos com: **329_{10} = 101001001_2**

4.3.3 Base 2 para base 16

Método da substituição direta

Suponhamos que queiramos converter o número 1011011_2 da base dois para a base 16, primeiramente simplificamos a tabela “Equivalência entre valores” para a tabela “Tabela de equivalência para conversão de valores da base 2 para a base 16 e vice-versa”.

Tabela 4.3 **–** Tabela de equivalência para conversão de valores da base 2 para a base 16 e vice-versa

Base 2 (4 algarismos)	Base 16 (2 algarismos)
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em seguida juntamos blocos de quatro bits, a partir do bit menos significativo do número dado na base dois:

$$1011011_2 = 1011011_2$$

Caso o último à esquerda (em verde) fique com menos de quatro algarismos completamos com zeros à esquerda:

$$1011011_2 = 1011011_2 = 01011011_2$$

A conversão é finalizada substituindo cada bloco pelo símbolo correspondente na base 16, dado pela tabela, como destacado a seguir:

$$1011011_2 = 1011011_2 = 01011011_2 = 5B_{16}$$

Tabela 4.4 – Destaque do resultado da conversão do número 10110112 da base dois para a base 16

Base 2 (4 algarismos)	Base 16 (2 algarismos)
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Fonte:Elaborado pelo autor (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4.3.4 Base 16 para base 2

Método da substituição direta

Suponhamos que queiramos converter o número $3F4_{16}$ da base 16 para a base 2, primeiramente simplificamos a tabela da “Equivalência entre valores” para a tabela “Tabela de conversão da base 2 para a base 10” e seguimos a mesma lógica, substituindo cada símbolo do número na base 16 pelo equivalente na base 2, de acordo com a tabela:

$$3F4_{16} = 001111110100_2$$

Se não for feita qualquer restrição quanto à extensão do número na base 2, retiramos os zeros à esquerda:

$$3F4_{16} = 001111110100_2 = 1111110100_2$$

4.3.5 Base 2 para base 8

Método da substituição direta

Suponhamos que queiramos converter o número 1011011_2 da base 2 para a base 8, primeiramente simplificamos a tabela “Equivalência entre valores” para a “Tabela de equivalência para conversão de valores da base 2 para a base 8 e vice-versa”.

Tabela 4.5 – Tabela de equivalência para conversão de valores da base 2 para a base 8 e vice-versa

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Base 2 (4 algarismos)	Base 8 (2 algarismos)
000	00
001	01
010	02
011	03
100	04
101	05
110	06
111	07

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Em seguida, juntamos blocos de três bits, a partir do bit menos significativo do número dado na base dois.

$$1011011_2 = 1011011_2$$

Caso o último à esquerda (em azul) fique com menos de três algarismos, completamos com zeros à esquerda:

$$1011011_2 = 1011011_2 = 001011011_2$$

A conversão é finalizada substituindo cada bloco pelo símbolo correspondente na base 8, dado pela tabela:

$$1011011_2 = 1011011_2 = 001011011_2 = 133_8$$

4.3.6 Base 8 para base 2

Método da substituição direta

Suponhamos que queiramos converter o número 317_8 da base 8 para a base 2, com a tabela “Destaque do resultado da conversão do número 10110112 da base dois para a base 16”, substituímos cada símbolo do número na base 8 pelo equivalente na base 2 de acordo com a tabela:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

$$317_8 = 011001111_2$$

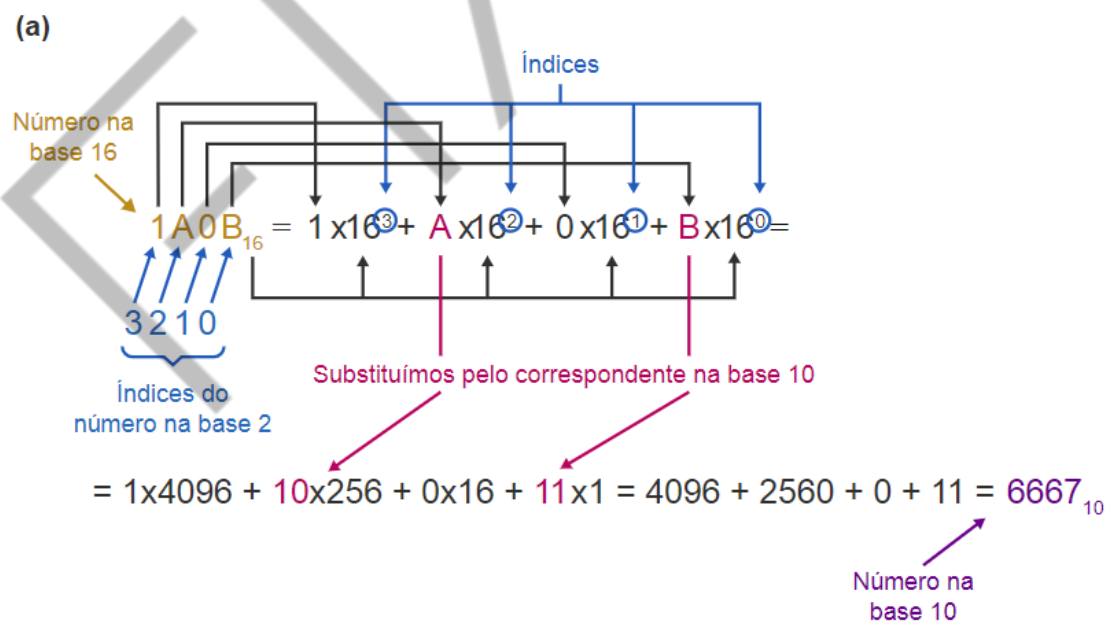
Se não for feita qualquer restrição quanto à extensão do número na base 2, retiramos os zeros à esquerda:

$$317_8 = 011001111_2 = 11001111_2$$

4.3.7 Base 16 para base 10

Método dos índices

Neste método, procedemos como em “Representação em sinal e magnitude”, veja dois exemplos na figura “Conversão de valores da base 16 para a base 10 pelo método dos índices, em (a) conversão do binário 1A0B16 e em (b) conversão do binário 32216”.



PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

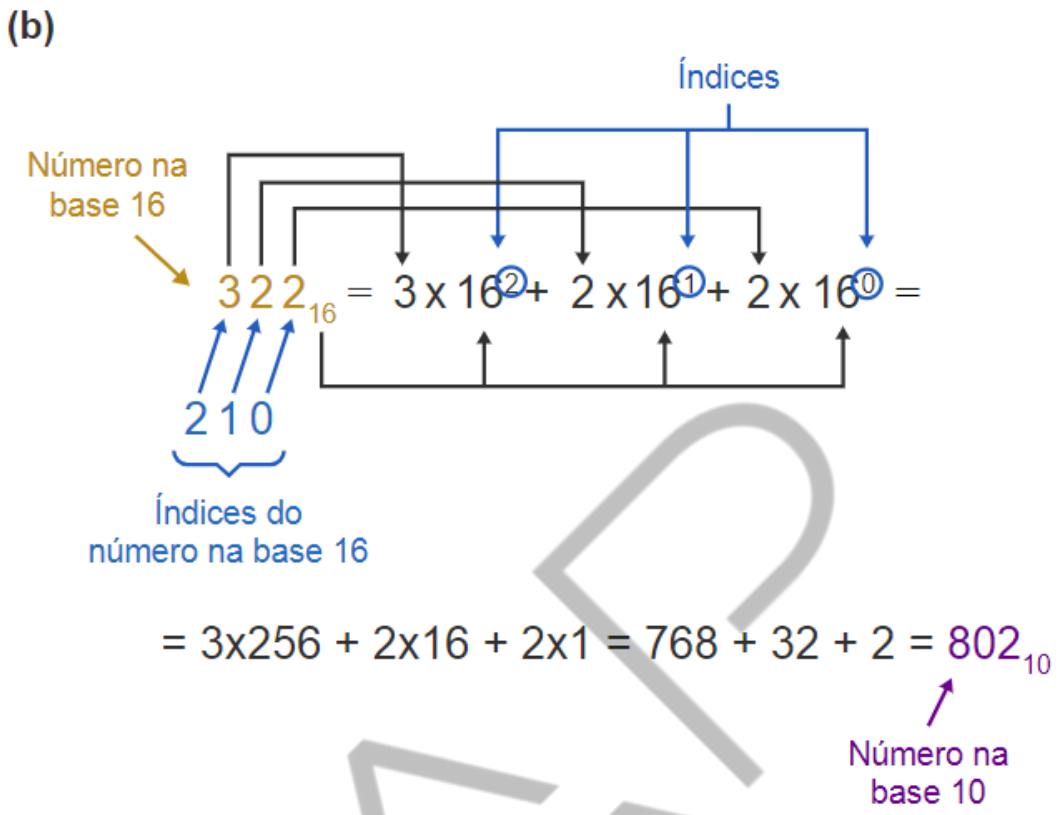


Figura 4.9 - Conversão de valores da base 16 para a base 10 pelo método dos índices, em (a) conversão do binário $1A0B_{16}$ e em (b) conversão do binário 322_{16}
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

4.3.8 Base 10 para base 16

Para convertermos números da base 10 para a base 16, podemos usar tanto o método da divisão como da subtração usados na conversão da base 10 para a base 2, vejamos como fica o método da divisão.

Método da divisão

No método da divisão, partimos do número na base 10 e o dividimos sucessivas vezes por 16 até que não seja mais possível, depois disso, juntamos o resultado da última divisão com os restos das divisões anteriores obtendo o correspondente na base 16. Apenas tome cuidado de substituir resultados nos restos ou na última divisão pelo símbolo correspondente na base 16. A figura 4.9 apresenta a aplicação do método.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

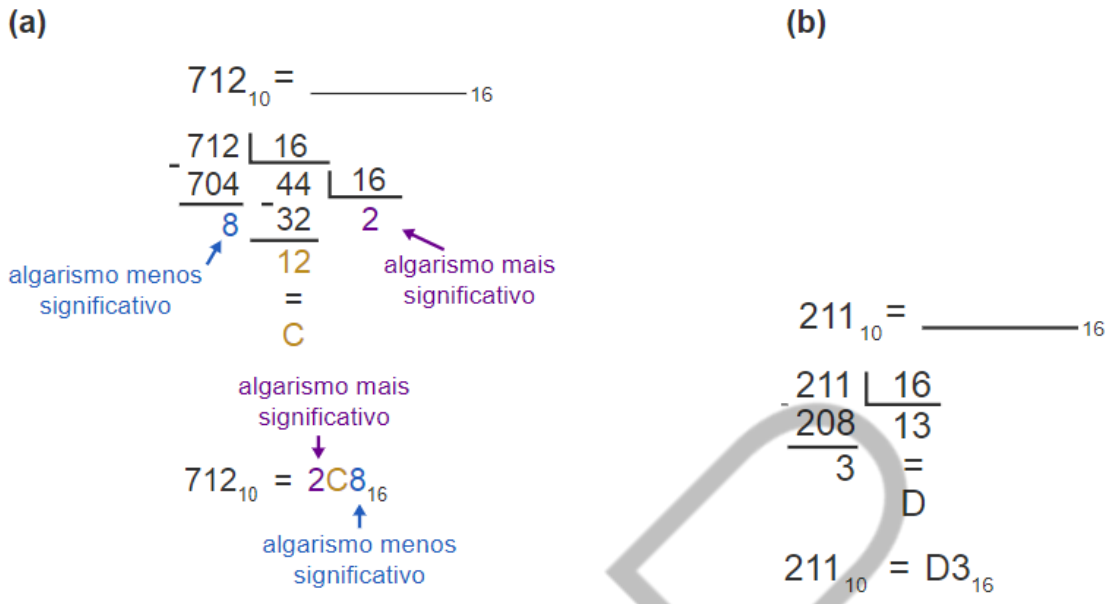


Figura 4.10 - Aplicação do método da divisão para a conversão de valores da base 10 para a base 2, (a) Conversão de 712_{10} e em (b) conversão de 211_{10}
Fonte: Elaborada pelo autor (2017)

4.4 Operações aritméticas na base 2

4.4.1 Soma na base 2

Para somarmos números na base 2, procedemos da mesma maneira que na base 10, tomando cuidado com o fato de que os números na base 2 quando somados poderem tornar-se extensos. Na soma na base 2,temos as seguintes regras básicas: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 10 e 1 + 1 + 1 = 11.

Vejamos alguns exemplos, na figura “Soma de valores na base 2, (a) 11012 + 1012 e em (b) 1011012 + 11012”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

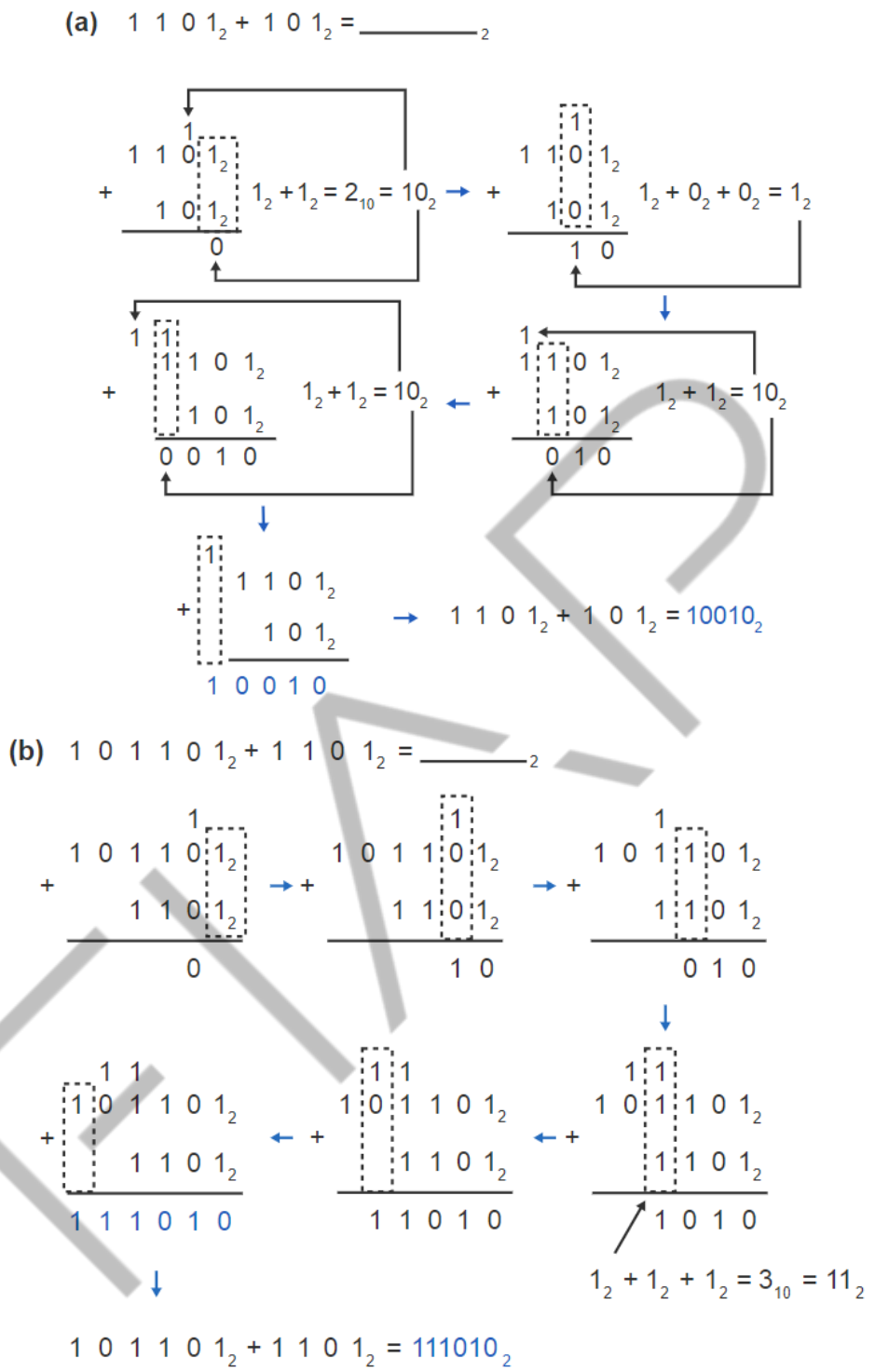


Figura 4.11 - Soma de valores na base 2, (a) $1101_2 + 101_2$ e em (b) $101101_2 + 1101_2$
Fonte: Elaborada pelo autor (2017)

4.4.2 Subtração na base 2

Novamente, para subtrairmos números na base 2, procede-se da mesma maneira que na base 10. Vejamos um exemplo na figura “Subtração de valores na

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

base 2, 1001102 - 11012” em que o subtraendo é sempre menor ou igual ao minuendo para que o resultado não dê um número negativo.

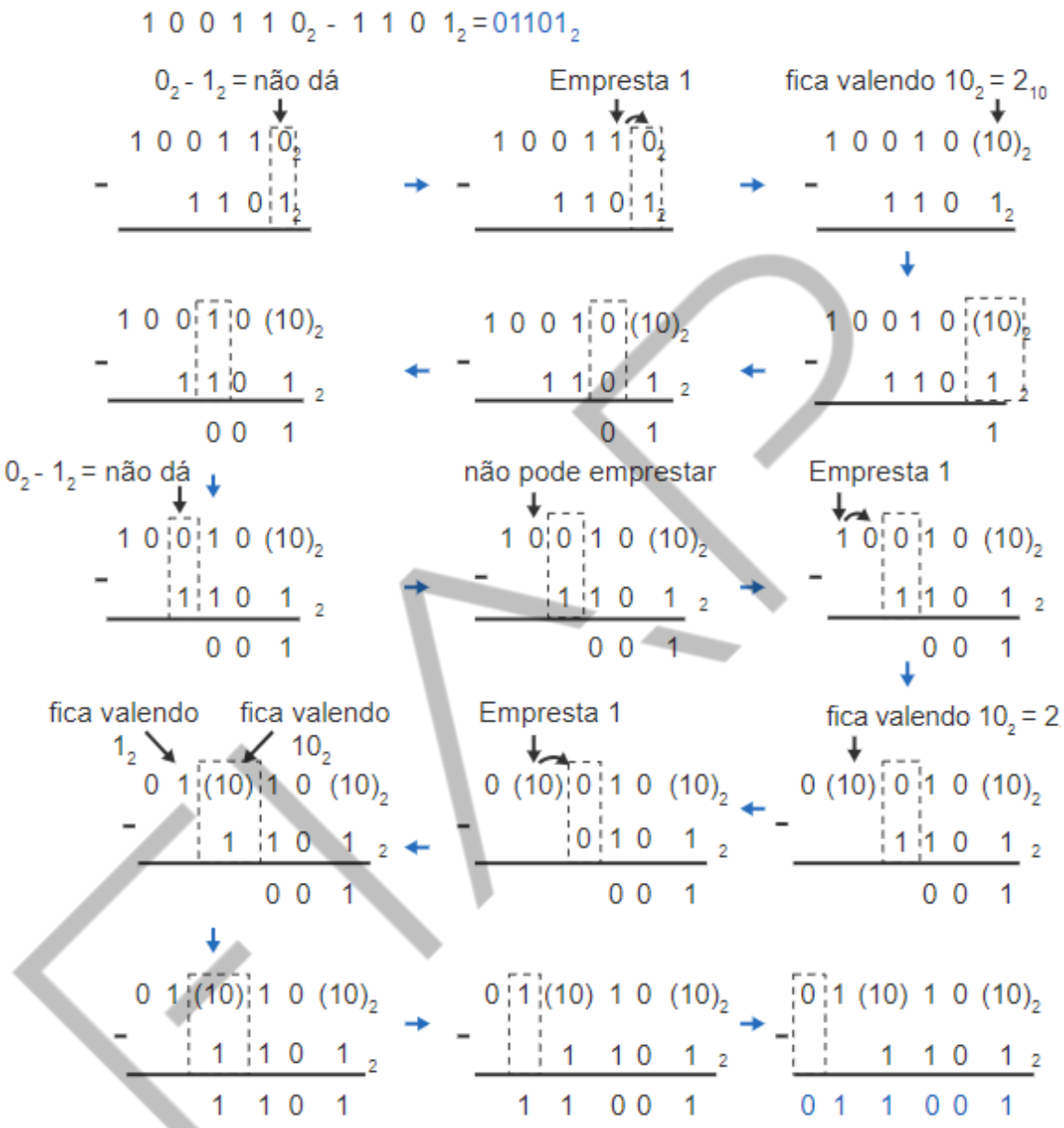


Figura 4.12 - Subtração de valores na base 2, 100110_2 - 1101_2
Fonte: Elaborada pelo autor (2017)

4.4.3 Multiplicação na base 2

Como não poderia ser diferente, para multiplicarmos números na base 2, procede-se da mesma maneira que na base 10. Na multiplicação na base 2 temos as seguintes regras básicas: 0 x 0 = 0, 0 x 1 = 0, 1 x 0 = 0 e 1 x 1 = 1. Vejamos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

alguns exemplos na figura “Multiplicação de valores na base 2, em (a) 11012 x 10012 e em (b) 1012 x 1012”.

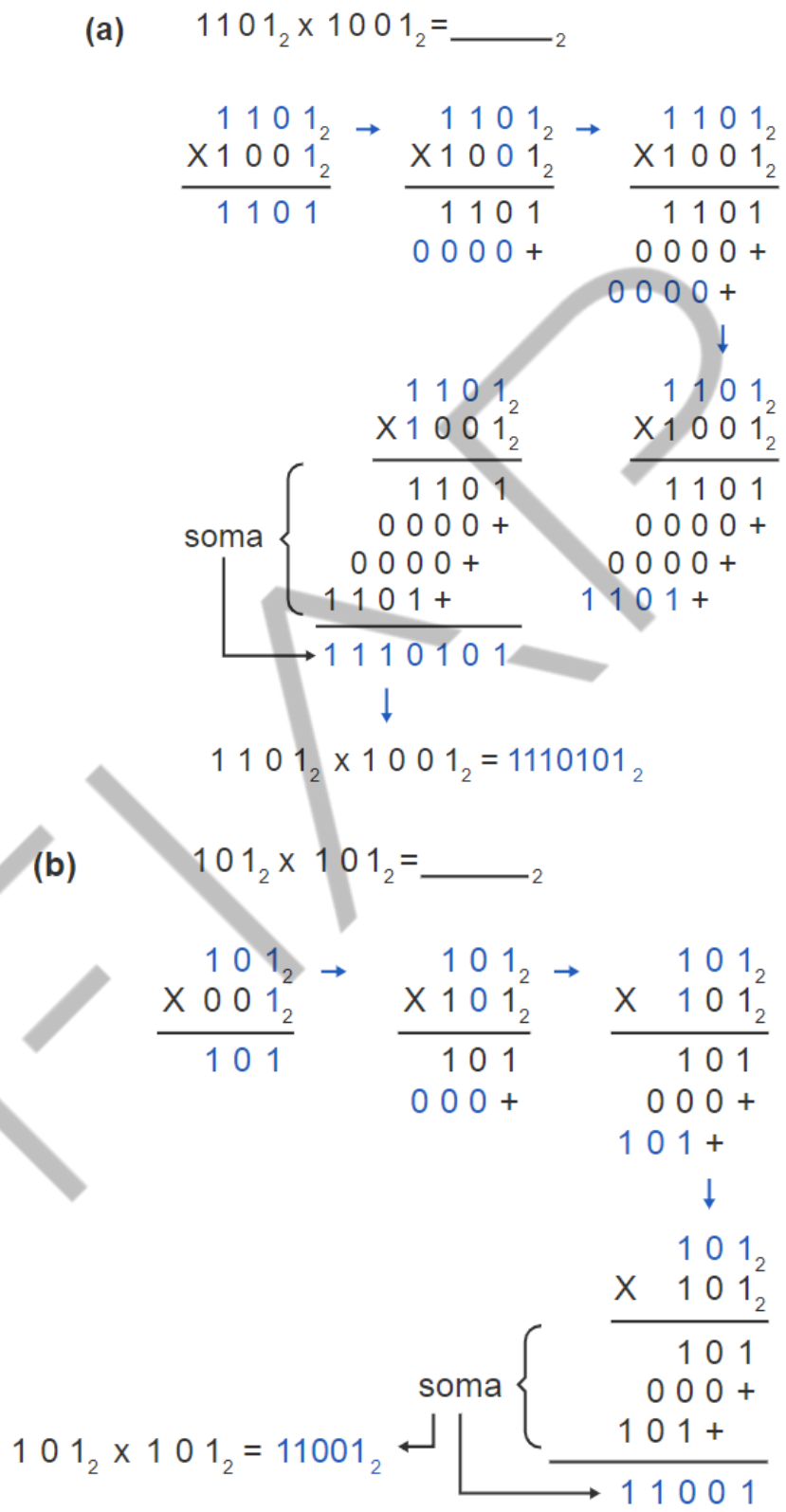


Figura 4.13 - Multiplicação de valores na base 2, em (a) 1101_2 x 1001_2 e em (b) 101_2 x 101_2
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4.4.4 Divisão na base 2

Em máquinas de baixo desempenho, não existe a instrução de divisão, para procedê-la, subtraímos tantas vezes quanto for possível o valor do divisor do dividendo. Vejamos um exemplo na figura “Divisão de valores de valores na base 2 pelo método da subtração sucessiva, 100002 / 1002”.

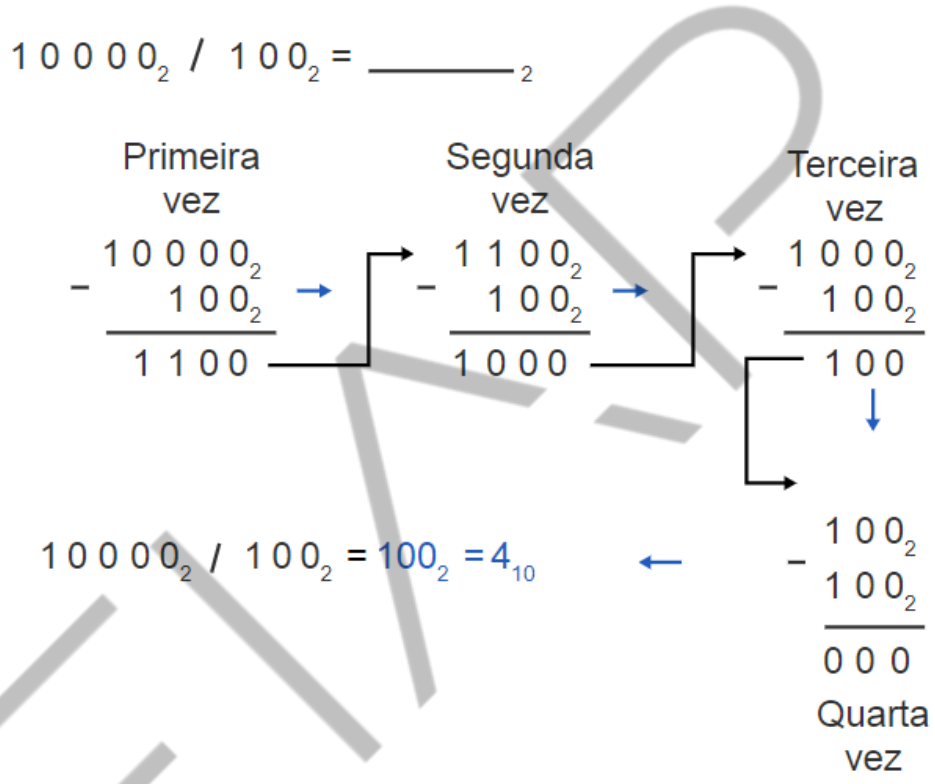


Figura 4.14 - Divisão de valores de valores na base 2 pelo método da subtração sucessiva, 10000_2 / 100_2
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

4.5 Representação de números negativos

Atualmente todos os processadores trabalham com variáveis que podem assumir valores positivos e negativos, porém, alguns microcontroladores (utilizados em larga escala) trabalham com variáveis que podem assumir apenas valores positivos, por exemplo, microcontroladores PIC.

Para tornar os processadores capazes de tratar variáveis negativas, a representação das variáveis foi modificada, na verdade, mais de uma representação

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

foi proposta para solucionar o problema entre elas, representação em sinal e magnitude e representação em complemento de 2, vejamos em detalhes cada uma delas.

Duas observações importes devem ser feitas quanto aos números negativos, primeira, sua extensão dever ser explícita na apresentação no número, ou seja, deve-se deixar claro quantos bits são usados no número, segunda, o número deve ser apresentado como sendo um número com sinal e qual o tipo de representação usada. Caso o número não seja apresentado como um número que possui sinal ele deve ser entendido como um número sem sinal, apenas positivo.

4.5.1 Representação em sinal e magnitude

Na representação em sinal e magnitude, o bit mais significativo (bit de sinal) de uma dada variável indica se o número é positivo ou negativo. 0 indica que o número é positivo e 1 indica que o número é negativo. O restante do número corresponde ao seu módulo. A Figura “Representação dos valores +54 e -54 dados na base 10 para seus equivalentes na base 2 em sinal e magnitude com 8 bits de extensão” apresenta os valores +54 e -54 dados na base 10 para seus equivalentes na base 2 em sinal e magnitude com 8 bits de extensão.

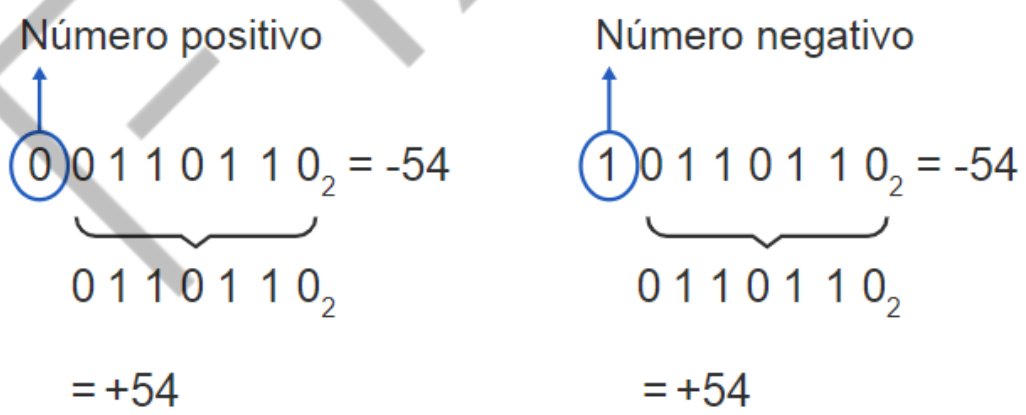


Figura 4.15 - Representação dos valores +54 e -54 dados na base 10 para seus equivalentes na base 2 em sinal e magnitude com 8 bits de extensão
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Digamos que queremos a representação de 123_{10} em sinal e magnitude com 8 bits de extensão, primeiro convertemos o número 123_{10} para binário com 8 bits de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

extensão e ficamos com 0111 1011_2, como queremos um número positivo, deixamos o bit mais significativo (em vermelho) igual a zero e ficamos com: 123_{10} = 0111 1011_2, em sinal e magnitude com 8 bits de extensão.

Digamos que agora queremos a representação de -123_{10} em sinal e magnitude com 8 bits de extensão, primeiro convertemos o número 123_{10} para binário com 8 bits de extensão e ficamos com 0111 1011_2, como queremos um número negativo, tornamos o bit mais significativo (em vermelho) igual a 1 e ficamos com: -123_{10} = 1111 1011_2, em sinal e magnitude com 8 bits de extensão.

4.5.2 Representação em complemento de dois

Na representação em complemento de 2, o número negativo ainda é identificado pela presença de 1 no bit mais significativo, porém, para a identificação do número deve-se inverter (negar – o que é 0 vira 1 e vice-versa) cada bit da representação sem sinal do número e somar 1 ao resultado. Vejamos um exemplo na figura "Representação dos valores +54 e -54 dados na base 10 para seus equivalentes na base 2 em complemento de dois com 8 bits de extensão".

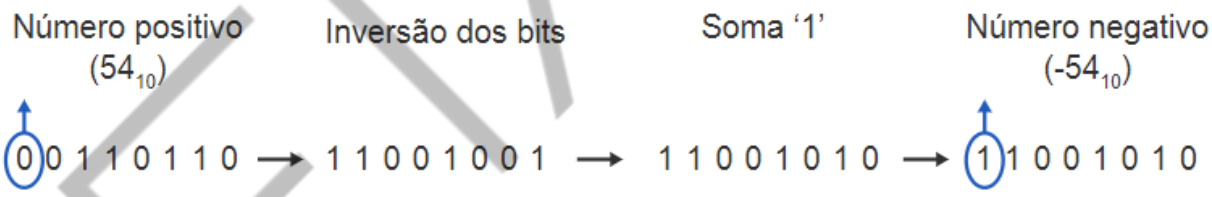


Figura 4.16 - Representação dos valores +54 e -54 dados na base 10 para seus equivalentes na base 2 em complemento de dois com 8 bits de extensão
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

4.6 Representação de números fracionários

4.6.1 Representação de números fracionários e operações em ponto fixo

Como representar um número fracionário em binário, digamos, $13{,}1_{10}$? A representação desse número pode ser feita de duas maneiras, a saber: em ponto fixo ou em ponto flutuante, vejamos a primeira.

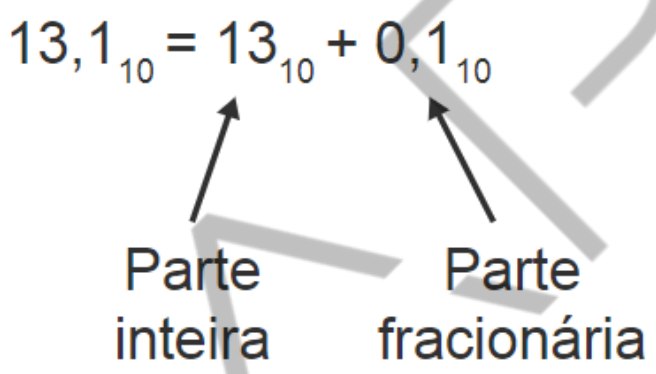
PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Queremos a representação do número $13{,}1_{10}$, em binário, em ponto fixo e com 5 casas após a vírgula.

O número $13{,}1_{10}$ pode ser visto como:

$$\mathbf{1.10^{1} + 3.10^{0} + 1.10^{-1} = 10 + 3 + 1/10 = 10 + 3 + 0{,}1 = 13{,}1}$$

Para conseguirmos a representação desse número no sistema binário, devemos dividi-lo em 2 partes, a parte inteira e a parte fracionária:



Em seguida, convertemos cada uma delas separadamente, a parte inteira já sabemos, ou seja, $13_{10} = 1101_2$, vejamos a parte fracionária na figura “Conversão de 0,110 para sua representação na base 2 com 5 casas após a vírgula”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

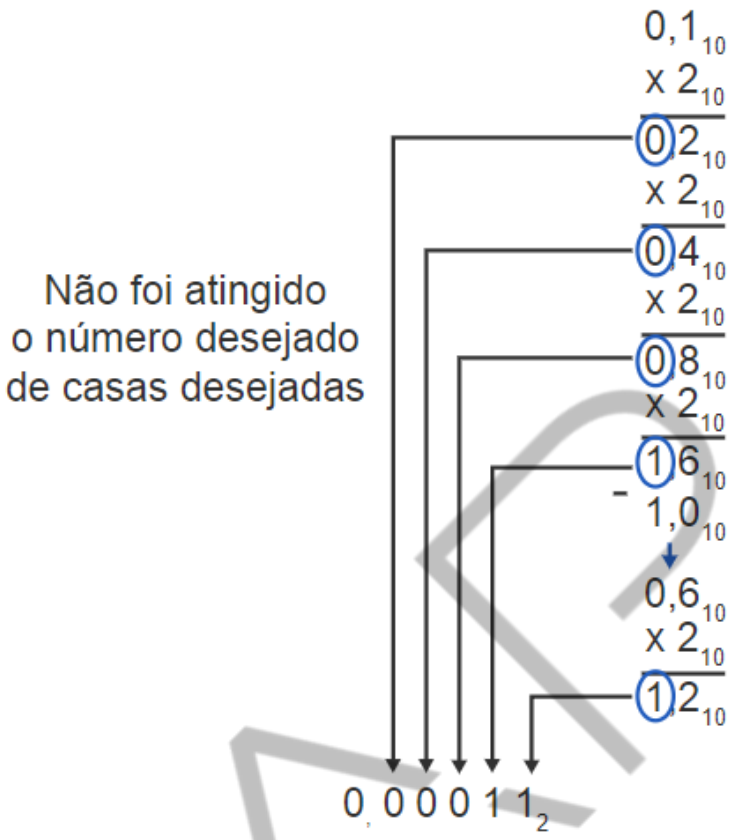


Figura 4.17 - Conversão de $0{,}1_{10}$ para sua representação na base 2 com 5 casas após a vírgula
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Para finalizar, juntamos as partes inteira e fracionária e temos o número desejado:

$$\mathbf{13{,}1_{10} = 13_{10} + 0{,}1_{10} = 1101_2 + 0{,}00011_2 = 1101{,}00011_2}$$

Uma operação em ponto fixo nada mais é do que uma operação que usa valores fracionários como o discutido acima, valem as mesmas regras vistas anteriormente. Vejamos uma soma:

Queremos: $13{,}1_{10} + 13{,}375_{10}$

A representação de $13{,}1_{10}$ já temos. Vamos achar a de $13{,}375_{10}$.

$$\mathbf{13{,}375_{10} = 13_{10} + 0{,}375_{10}}$$

$$\mathbf{13_{10} = 1101_2}$$

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Vejamos a parte fracionária na figura “Partes de um número na base dois em Ponto Flutuante”.

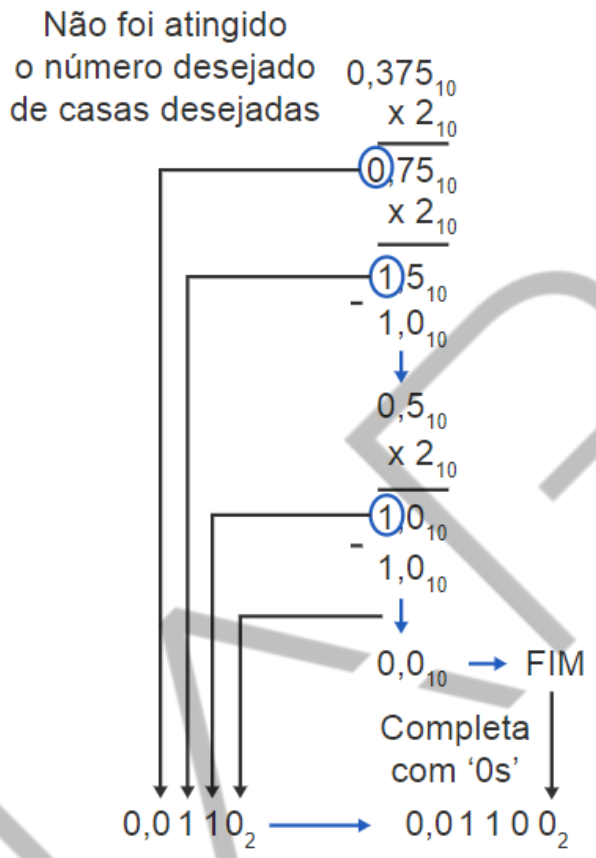


Figura 4.18 - Conversão de $0{,}375_{10}$ para sua representação na base 2 com 5 casas após a vírgula
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

$$13{,}375_{10} = 13_{10} + 0{,}375_{10} = 1101_2 + 0{,}01100_2 = \mathbf{1101{,}01100_2}$$

E a soma fica:

$$\begin{array}{r} 1\,1\,0\,1{,}0\,0\,0\,1\,1_2 \\ 1\,1\,0\,1{,}0\,1\,1\,0\,0_2 \\ \hline 1\,1\,0\,1\,0{,}0\,1\,1\,1\,1_2 \end{array}$$

Pelo método dos índices, o resultado vale:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

16 + 8 +2 + 0,25 + 0,125 + 0,0625 + 0,3125 = $26{,}46875_{10}$

4.6.2 Representação de números fracionários e operações em ponto flutuante

Na representação em Ponto Fixo, o tamanho da parte inteira e da fracionária fica fixo com relação a seu armazenamento em memória, logo, para números com a parte apenas inteira, a região alocada para tratar a parte fracionária será inutilizada e vice-versa. Para evitar esse desperdício, criou-se a Notação de Ponto Flutuante.

Primeiro, escolhemos o bit mais significativo do byte para ser o bit de sinal do número, como em sinal e magnitude.

Em seguida, dividimos os sete bits restantes em dois grupos, o grupo do expoente e o grupo da mantissa, como mostrado na Figura “Partes de um número na base dois em Ponto Flutuante”.

Figura 4.19 - Partes de um número na base dois em Ponto Flutuante
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Seja o número 01101011_2, vamos descobrir quanto ele vale na base 10:

a) 01101011_2 o zero no bit mais significativo nos diz que esse número é positivo.

b) 01101011_2 da mantissa temos: $0{,}1011_2$.

c) 01101011_2 do expoente e pelo método da notação em excesso, temos que o expoente vale 2, ou seja, devemos deslocar a casa da mantissa duas unidades para a direita.

d) Ficamos com: $01101011_2 = +10{,}11_2$.

e) Convertendo esse valor pelo método dos índices: $+10{,}11_2 = 2{,}75_{10}$.

As operações aritméticas com números em ponto flutuante não são procedimentos simples e necessitam de algoritmos específicos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

HANNESY, John L; PATTERSON, David A. **Arquitetura de Computadores – Uma abordagem quantitativa**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014.

INTERSABERES (org). **Montagem e manutenção de computadores.** Curitiba: Editora InterSaberes, 2015.

MONTEIRO, Mário A. **Introdução à Organização de Computadores.** 5. ed. São Paulo: LTC, 2007.

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores.** 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

TANENBAUM, Andrew S. **Organização Estruturada de Computadores**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com